

Compito di Sistemi Complessi AIDA - Modelli MATE

December 30, 2025

1 Problema Obbligatorio per Tutte/i

Una popolazione di animali, Pop_X , il cui size è indicato con $x(t)$, evolve secondo una dinamica approssimata dal seguente modello a tempo discreto (opportunamente adimensionalizzato):

$$x(t+1) = \frac{\alpha x(t)}{1 + x^2(t)} \quad (1)$$

Trovare i punti di equilibrio e studiarne l'esistenza e la stabilità locale.

Trovare se il modello ha soluzioni di periodo due. Se no, spiegare perché non ne ha. Se si, studiarne la stabilità locale e spiegare come fanno a coesistere un equilibrio localmente stabile con una soluzione di periodo due anch'essa localmente stabile.

Ripetere l'analisi per il seguente modello più semplice:

$$x(t+1) = \frac{\alpha x(t)}{1 + x(t)} \quad (2)$$

Infine, supponiamo che la popolazione Pop_x interagisca con una popolazione Pop_y , di size $y(t)$, e che il modello di evoluzione delle due popolazioni sia il seguente:

$$x(t+1) = \frac{\alpha x(t)}{1 + x(t) + \gamma y(t)} \quad (3)$$

$$y(t+1) = \frac{\beta y(t)}{1 + \delta x(t) + y(t)} \quad (4)$$

Spiegare motivando che tipo di interazione c'è tra le due popolazioni.

Trovare gli equilibri e le condizioni per la loro esistenza.

L'equilibrio $(0, 0)$ è localmente stabile ?

Suggerimento per tutto il problema ricordatevi la formula della derivata di una funzione composta, ossia data

$$H(x) = F(G(x))$$

la sua derivata è:

$$\frac{dH}{dx} = \frac{dF}{dy} \Big|_{y=G(x)} \frac{dG}{dx}$$

2 Esercizio facoltativo

Trovare gli equilibri (e le relative condizioni di esistenza) del seguente modello:

$$x(t+1) = \frac{\alpha_2 x(t)}{1 + x^2(t) + \gamma_2 y^2(t)} \quad (5)$$

$$y(t+1) = \frac{\beta_2 y(t)}{1 + \delta_2 x^2(t) + y^2(t)} \quad (6)$$